Картка+ — жива медична картка для літньої людини

Кейсове завдання | Digital Future Hackathon · Ніша: Aging & Longevity · Формат: соло
Автор: Сергій Заболотній, д.т.н., професор (AI/ML, NLP, клінічний AI)

---

1. Проблема: медична історія літньої людини не працює на неї

Медична історія людини 65+ — це фізична папка виписок, стос роздруківок лабораторних аналізів, фото рецептів у телефоні доньки та те, що родичі запам'ятали зі слів лікаря. Формально частина даних уже є в eHealth-системах (еЗдоров'я, Helsi), але вони покривають лише останні роки та лише державний контур: приватні лабораторії, стаціонарні виписки різних років, кардіограми, знімки — усе це залишається розрізненим паперовим архівом.

Наслідки конкретні й дорогі:

- Лікар бачить 5% картини. На прийомі сімейний лікар або вузький спеціаліст спирається на те, що пацієнт зміг принести і згадати. Динаміка показників за роки — креатинін, глікований гемоглобін, тиск — фізично існує в папці, але нікому її не видно.
- Поліпрагмазія без контролю. Літня людина типово приймає 5–10 препаратів, призначених різними лікарями, які не бачать призначень одне одного. Дублювання діючих речовин і небезпечні взаємодії виявляються постфактум — після госпіталізації.
- Родина — «людський API» до здоров'я мами. Дорослі діти переказують лікарям історію хвороби по пам'яті, гортають папку перед кожним прийомом і не можуть відповісти на просте питання «а який у мами був калій пів року тому?».

Біль не в тому, що дані втрачені. Вони є — але у форматі, який не вміє відповідати на питання.

2. Стара логіка: пасивний архів + людська пам'ять

Сьогоднішнє «рішення» — це архів і ручна праця навколо нього. Папка з випісками зберігає документи, але не зміст. Цифрові кабінети (Helsi, приватні клініки) зберігають кожен свій фрагмент, без злиття в цілісну історію. Синтез — побудову повної картини, помічання трендів, перевірку сумісності ліків — виконує людина: лікар за 12 хвилин прийому або донька ввечері після роботи.

Наявні «цифрові» покращення цієї логіки не змінюють: застосунки-нагадувалки про ліки роблять швидше нагадування, сканери документів роблять швидше архівацію. Архів залишається пасивним, синтез залишається на людині.

3. AI-гіпотеза: картка перестає бути архівом і стає агентом

Картка+ змінює саму логіку: медична картка з об'єкта зберігання перетворюється на суб'єкт, який розуміє власний зміст, стежить за динамікою і відповідає на питання.

Як це виглядає для користувача: донька фотографує виписку, рецепт або бланк аналізів — будь-який документ, у будь-якому вигляді. Далі система сама:

1. Читає і структурує. Локальна компактна медична модель (клас MedGemma 4B) зі схемо-керованою генерацією (Schema-Guided Reasoning) екстрагує з неструктурованого тексту структуровані тріплети «показник — значення — час» за медичною онтологією зі стандартними кодами: LOINC для аналізів, RxNorm для препаратів, SNOMED CT для діагнозів.
2. Будує лонгітюдний таймлайн. Кожен новий документ вбудовується в єдину хронологію здоров'я: усі вимірювання креатиніну за 6 років — на одній кривій, незалежно від того, в яких лабораторіях і на яких бланках вони народилися.

3. Помічає те, що не бачить жоден окремий лікар. Тренди між епізодами («креатинін росте третю виписку поспіль»), дублювання діючих речовин у призначеннях різних лікарів, потенційні взаємодії препаратів — система піднімає це як сигнали, а не чекає питання.
4. Відповідає людською мовою. «Що в мами з нирками за останній рік?» — і донька, і сімейний лікар отримують відповідь з посиланням на конкретні документи-джерела, а не пошук по папці.

Ключова архітектурна властивість — приватність by design. Уся обробка виконується локальною моделлю на пристрої користувача: медичні дані не залишають телефон чи домашній комп'ютер і не потрапляють у хмарні LLM-сервіси. Для медичних даних літньої людини це не маркетингова опція, а умова довіри — і водночас технічний бар'єр, який відрізняє продукт від будь-якої обгортки навколо хмарного GPT.

Чому AI тут ключовий, а не зручне доповнення. Без AI задача не розв'язується в принципі: неможливо правилами чи шаблонами розпарсити тисячі варіантів оформлення виписок, рукописних доз і скорочень з десятків закладів за десятиліття. Саме здатність мовної моделі розуміти неструктурований медичний текст і зводити його до єдиної онтології — це та операція, якої «стара логіка» не мала. AI не пришвидшує ведення архіву — він скасовує архів як парадигму, замінюючи його на діалог з власною медичною історією.

4. Чому це працює

Користувач обирає Картку+, бо вся медична історія мами вперше відповідає на питання — замість того, щоб лежати в шухляді й чекати, поки хтось її перечитає.

5. Реалізованість за 48 годин (соло)

Проєкт спирається на компоненти, які автор уже розробляв у рамках дослідницької роботи з клінічного AI (проєкт Medical Brain): онтологія екстракції медичних даних формату «показник — значення — час» з прив'язкою до RxNorm/LOINC/SNOMED CT; пайплайни схемо-керованої генерації для компактних локальних моделей (4–7B); сумісність структури даних зі стандартом HL7 FHIR для майбутньої інтеграції з eHealth. План на хакатон: працюючий end-to-end демонстратор — фото документа → структурований таймлайн → сигнали про тренди і взаємодії → відповіді на питання родини природною мовою.

MVP-межі чесно позначені: система не ставить діагнозів і не дає лікувальних рекомендацій; вона структурує факти, показує динаміку і формує питання, з якими варто прийти до лікаря.